

Especificação de Requisitos de Software

Documento 2 de 8 — Requisitos Não Funcionais

Postinder — Plataforma de Gestão e Aprovação de Conteúdo

Agosto de 2026 · Versão 1.0

Sumário

1	Introdução	1
2	RNF-SEG — Segurança	1
3	RNF-DESEMP — Desempenho e Capacidade	3
4	RNF-DISP — Disponibilidade e Confiabilidade	3
5	RNF-USA — Usabilidade e Acessibilidade	4
6	RNF-MANUT — Manutenibilidade e Qualidade de Código	5
7	RNF-PORT — Portabilidade e Compatibilidade	6
8	RNF-CONF — Configurabilidade e Modos de Operação	6
9	RNF-AUD — Auditabilidade e Rastreabilidade	7
10	RNF-DADOS — Integridade e Privacidade de Dados	7
11	RNF-AMB — Ambiente de Demonstração vs. Produção	8
12	Matriz de capacidades por papel administrativo	9
13	Limitações não funcionais conhecidas	10

1 Introdução

Este documento especifica os **requisitos não funcionais (RNF)** do Postinder, isto é, as restrições de qualidade, segurança, desempenho, usabilidade e operação que o sistema deve satisfazer, complementando os requisitos funcionais descritos no Documento 1. Os requisitos foram extraídos do comportamento efetivamente implementado no código-fonte e das decisões de produto formalizadas para o projeto, e não de metas aspiracionais não verificadas.

2 RNF-SEG — Segurança

ID	Requisito
RNF-SEG-01	O sistema deve manter contextos de autenticação estritamente segregados: JWT administrativo, JWT de Cliente, refresh tokens e token privado do portal não são intercambiáveis entre si.
RNF-SEG-02	Toda rota administrativa deve passar por uma cadeia central de autenticação, validação de contexto administrativo e autorização por capacidade antes de alcançar o controller correspondente.
RNF-SEG-03	A autorização administrativa deve ser tipada e negar por padrão : uma rota sem política de capacidade declarada deve responder HTTP 403, mesmo que o usuário esteja autenticado. Na versão avaliada, a política cobre 37 capacidades aplicadas a 48 rotas administrativas.
RNF-SEG-04	Senhas devem ser armazenadas exclusivamente como hash (bcrypt), nunca em texto plano.
RNF-SEG-05	O token real do portal deve permanecer íntegro apenas até o momento do hashing; a validação subsequente deve ocorrer sempre por hash, com cópia cifrada (AES-256-GCM) mantida apenas para recuperação administrativa autorizada.
RNF-SEG-06	URLs de portal, query strings sensíveis, objetos, arrays, erros, stacks e <i>causes</i> devem passar por sanitização de log antes de qualquer registro, impedindo que tokens privados sejam persistidos em eventos, refletidos em respostas de erro ou gravados integralmente em logs da aplicação.
RNF-SEG-07	Sub-rotas desconhecidas dentro do namespace <code>/api/v1/portal</code> devem retornar resposta genérica (HTTP 404), sem detalhar a causa da falha.
RNF-SEG-08	Segredos de integrações (Anthropic, Z-API) não devem, em nenhuma hipótese, ser expostos ao frontend; apenas variáveis com prefixo <code>VITE_</code> explicitamente públicas (<code>VITE_API_URL</code> , <code>VITE_DEPLOYMENT_MODE</code> , <code>VITE_GA_MEASUREMENT_ID</code>) podem ser consumidas pelo cliente web.
RNF-SEG-09	O reset de dados de demonstração deve exigir dupla guarda: variáveis de ambiente (<code>DEPLOYMENT_MODE=demo</code> e <code>ENABLE_DEMO_RESET=true</code>) e autenticação administrativa com capacidade própria, repetida no controller antes de qualquer efeito colateral.

ID	Requisito
RNF-SEG-10	NODE_ENV (modo técnico do Node.js) e DEPLOYMENT_MODE (finalidade da implantação) devem permanecer conceitualmente separados, não devendo um substituir o outro em nenhuma decisão de segurança.
RNF-SEG-11	Uploads de imagem para identidade visual devem ser validados por MIME, extensão e formato decodificado antes do envio ao Storage, com limite de decodificações simultâneas (semáforo de duas operações) para mitigar exaustão de recursos.
RNF-SEG-12	E-mails de Usuários e Clientes ativos devem compartilhar unicidade global, protegida por normalização, índices únicos parciais e bloqueio transacional (pg_advisory_xact_lock) por e-mail durante criação e reativação.

3 RNF-DESEMP — Desempenho e Capacidade

ID	Requisito
RNF-DESEMP-01	O upload de anexos deve ser realizado sequencialmente, um arquivo por requisição, para limitar o pico de uso de memória do backend a um arquivo por vez.
RNF-DESEMP-02	O limite máximo por anexo individual é de 200 MB; o limite de fundo sonoro é de 50 MB; o limite do logotipo institucional é de 2 MB e 16 milhões de pixels.
RNF-DESEMP-03	O sistema não realiza transcodificação de vídeo; a recomendação de compatibilidade é MP4 com codecs H.264/AAC, e a interface deve oferecer acesso ao arquivo original quando o navegador não conseguir reproduzir o conteúdo.
RNF-DESEMP-04	Vídeos devem ser carregados com preload="metadata", evitando download integral antecipado no portal.
RNF-DESEMP-05	A limpeza de retenção de arquivos é executada sob demanda (comando manual), sem <i>scheduler</i> , fila ou <i>retry</i> automático nesta versão — implicação explícita de capacidade operacional que deve ser considerada no dimensionamento de processos externos de agendamento.

4 RNF-DISP — Disponibilidade e Confiabilidade

ID	Requisito
RNF-DISP-01	O sistema deve expor três endpoints de verificação de saúde (/health, /health/db, /health/storage) utilizáveis por ferramentas externas de monitoramento.
RNF-DISP-02	Falhas de persistência durante upload devem acionar compensação automática (remoção) dos objetos já gravados no Storage na mesma operação, evitando artefatos órfãos.
RNF-DISP-03	Migrations de banco de dados em produção devem ser executadas como etapa bloqueante e serializada (<i>Pre-Deploy Command/release step</i>) anterior ao <i>Start Command</i> da aplicação; falha de migration deve impedir a inicialização do novo backend.
RNF-DISP-04	Backup lógico do banco de dados é obrigatório antes da aplicação de migrations em produção.
RNF-DISP-05	O sistema não implementa, nesta versão, <i>outbox</i> , fila ou <i>retry</i> automático para falhas de Storage; falhas de remoção retornam informação auditável e não são silenciosamente ignoradas.

5 RNF-USA — Usabilidade e Acessibilidade

ID	Requisito
RNF-USA-01	O gesto de swipe deve oferecer experiência equivalente para imagens e vídeos, sem substituir os botões explícitos de decisão (acessibilidade por alternativa de interação).
RNF-USA-02	O gesto horizontal de decisão não deve bloquear a rolagem vertical da página nem acionar o arraste nativo de imagens do navegador.
RNF-USA-03	Controles interativos de vídeo (play, pause, volume, tela cheia) devem prevalecer sobre o gesto de swipe em sua área, sem jamais representar uma decisão de aprovação/reprovação.
RNF-USA-04	Painéis informativos administrativos (por exemplo, Atividade recente e Postagens no Dashboard) devem poder ser recolhidos e expandidos independentemente, expondo <i>aria-expanded</i> , <i>aria-controls</i> e regiões associadas para leitores de tela.
RNF-USA-05	Textos longos de legenda devem preservar quebras de linha, usar hifenização automática em português (pt - BR) e oferecer expansão explícita (“Ver mais”), evitando justificação em colunas estreitas.

ID	Requisito
RNF-USA-06	O primeiro viewport de revisão no portal deve priorizar, sempre que a altura disponível permitir, a decisão do Cliente: faixa de contexto, mídia, identificação do arquivo, instrução de swipe, legenda e ações devem caber juntos, sem comprimir controles essenciais.
RNF-USA-07	O layout do portal e da área administrativa deve ser responsivo, com ações fixas na parte inferior em dispositivos móveis e junto à legenda em telas maiores.
RNF-USA-08	A interface deve oferecer suporte a tema claro e escuro, com contraste reforçado nas telas administrativas e no portal do Cliente.
RNF-USA-09	Ícones de canal devem ser vetoriais, garantindo nitidez em qualquer resolução de tela.

6 RNF-MANUT — Manutenibilidade e Qualidade de Código

ID	Requisito
RNF-MANUT-01	O backend deve seguir organização modular por domínio (backend/src/modules/<módulo>), com separação interna em camadas de domínio, aplicação, infraestrutura e apresentação nos módulos mais complexos (auth, posts, clients, soundtracks, branding, integrations).
RNF-MANUT-02	As migrations de banco de dados versionadas em database/migrations constituem a única fonte de verdade estrutural do schema; a inicialização da aplicação não deve criar nem corrigir tabelas, colunas, índices ou dados.
RNF-MANUT-03	O conjunto de testes automatizados deve cobrir cenários de segurança críticos (separação de contexto JWT, sanitização de log, autorização por capacidade, reset de demonstração, integração de IA e branding), além de regras de domínio (fundo sonoro, entrada de dados de Cliente). Na validação local mais recente, o conjunto soma 170 testes de backend, 52 testes unitários de frontend e 22 testes React reais.
RNF-MANUT-04	O projeto deve utilizar TypeScript no backend e no frontend administrativo, com verificação de tipos incluída na etapa de build (tsc).

ID	Requisito
RNF-MANUT-05	Cada artefato implantável (raiz, backend, apps/admin) deve manter <code>.npmrc</code> próprio com <code>engine-strict=true</code> , garantindo versões consistentes de Node.js e npm mesmo quando o gerenciador de pacotes é iniciado diretamente no subdiretório.
RNF-MANUT-06	O projeto deve versionar lockfiles no formato v3 e utilizar <code>npm ci</code> (não <code>npm install</code>) em desenvolvimento, validação e implantação, reservando <code>npm install</code> a mudanças deliberadas de dependência.

7 RNF-PORT — Portabilidade e Compatibilidade

ID	Requisito
RNF-PORT-01	O backend deve funcionar de forma equivalente com Storage local em disco (desenvolvimento, diretório <code>uploads/</code>) e com Supabase Storage (produção), por meio de um adaptador comum de identidade de objeto (<code>bucket + storage_path</code>).
RNF-PORT-02	O sistema deve exigir Node.js 24.x e npm 11.13.0, fixados via <code>.node-version</code> e engines, garantindo reprodutibilidade entre ambientes de desenvolvimento, validação e produção.
RNF-PORT-03	O ambiente de banco de dados local de desenvolvimento deve ser reproduzível via Docker Compose (PostgreSQL).
RNF-PORT-04	Vídeos devem utilizar reprodução nativa do navegador (elemento <code><video></code>), sem dependência de plugins ou codecs proprietários adicionais.

8 RNF-CONF — Configurabilidade e Modos de Operação

ID	Requisito
RNF-CONF-01	O sistema deve distinguir claramente três variáveis de configuração de propósito distinto: <code>NODE_ENV</code> (modo técnico do Node.js), <code>DEPLOYMENT_MODE</code> (finalidade da implantação: produção ou demonstração) e <code>VITE_DEPLOYMENT_MODE</code> (apenas apresentação no frontend, sem poder habilitar comportamentos sensíveis no backend).

ID	Requisito
RNF-CONF-02	Funcionalidades sensíveis de demonstração (seed, reset) devem permanecer restritas a ambientes controlados e nunca ativáveis unicamente por configuração de frontend.
RNF-CONF-03	O sistema deve permitir a definição de uma identidade visual institucional configurável em tempo de execução, sem exigir rebuild do frontend e sem depender de variáveis VITE_*.

9 RNF-AUD — Auditabilidade e Rastreabilidade

ID	Requisito
RNF-AUD-01	Toda decisão relevante do ciclo operacional (envio, aprovação, reprovação, correção, execução, alteração de fundo sonoro, alteração de branding) deve gerar um evento em <code>activity_events</code> , servindo de base de rastreabilidade do sistema.
RNF-AUD-02	Alterações materiais no fundo sonoro devem gerar nova revisão pendente, preservando versões e decisões anteriores em tabelas de auditoria próprias (<code>post_soundtrack_versions</code> , <code>post_soundtrack_decisions</code>).
RNF-AUD-03	A remoção física de um objeto de Storage por retenção deve preservar o registro lógico do arquivo, marcando <code>storage_deleted_at</code> (sucesso) ou <code>storage_delete_error</code> (falha), nunca removendo silenciosamente o histórico.
RNF-AUD-04	Métricas de aprovação devem preservar a primeira decisão do Cliente e os feedbacks históricos, mesmo diante de correções e reenvios posteriores.

10 RNF-DADOS — Integridade e Privacidade de Dados

ID	Requisito
RNF-DADOS-01	Dados enviados a provedores externos de IA devem ser agregados e pseudonimizados; identificadores diretos de Cliente (nome, e-mail, telefone, IDs internos, tokens, links privados) não podem ser transmitidos.
RNF-DADOS-02	A exclusão lógica de Postagens (<code>deleted_at</code>) não deve ser tratada como um estado de arquivamento do domínio; o antigo estado <code>archived</code> não pertence ao modelo de dados vigente.

ID	Requisito
RNF-DADOS-03	Dados de CPF/CNPJ históricos devem ser preservados sem exigência de unicidade e sem preenchimento retroativo, mantendo compatibilidade de leitura para Clientes cadastrados antes da mudança de política. E-mails de registros excluídos ou inativos podem ser reutilizados por novos cadastros, desde que a reativação não viole a unicidade vigente entre Usuários e Clientes ativos.
RNF-DADOS-04	

11 RNF-AMB — Ambiente de Demonstração vs. Produção

ID	Requisito
RNF-AMB-01	A versão publicada em ambiente de demonstração não deve receber dados reais sensíveis nem novas credenciais de frontend. Credenciais de demonstração (admin@postinder.local, cliente@example.com) são exclusivas de avaliação e não devem ser utilizadas em produção.
RNF-AMB-02	

12 Matriz de capacidades por papel administrativo

A tabela a seguir resume, em nível de política, o alcance de cada papel administrativo sobre as principais famílias de capacidades identificadas na política de autorização (AdminRoutePolicy). Um “✓” indica que o papel possui, por padrão, ao menos uma capacidade da família; um “—” indica ausência total de capacidades daquela família para o papel.

Família de capacidade	admin	manager	editor	viewer
Leitura geral (postagens, clientes, atividades, notificações)	✓	✓	✓	✓
Criação/edição de postagens e anexos	✓	✓	✓	—
Envio, reenvio e execução de postagens	✓	✓	—	—
Exclusões destrutivas (postagens, clientes)	✓	—	—	—
Gestão de clientes (criar/editar/desativar)	✓	✓	—	—
Gestão de usuários e papéis administrativos	✓	—	—	—
Identidade visual (branding)	✓	—	—	—
Insights de IA	✓	—	—	—
Reset de ambiente de demonstração	✓	—	—	—

Fonte de verdade: backend/src/shared/authorization/AdminRoutePolicy.ts e as regras descritas em PRODUCT_DECISIONS.md. Qualquer nova rota administrativa deve declarar explicitamente sua capacidade; a ausência de declaração resulta em negação (HTTP 403) por padrão, conforme RNF-SEG-03.

13 Limitações não funcionais conhecidas

Para transparência da especificação, registram-se as limitações não funcionais assumidas conscientemente na versão avaliada, a serem tratadas no roadmap (ver Documento 8 — Tópicos Especiais):

- Não há *scheduler*, fila, *outbox* ou *retry* automático para operações de Storage.
- O bucket de produção permanece público; URLs assinadas e bucket privado ainda não foram implementados.
- Não há upload direto ou retomável por URL assinada; cada arquivo ainda atravessa a memória do backend antes do Storage em produção.
- Não há pipeline de CI configurado no repositório; o script de lint do frontend existe, mas a configuração do ESLint ainda não está disponível.
- O sistema não implementa multiempresa, isolamento por `company_id` auditado, nem rate limiting para tokens de portal nesta versão.